FICHA DEL LANZADOR

pitcher_01075 · 2025 · zurdo

106

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
slider	56%	85.1	-0.9	-8.1	107	105	100	101
4S	44%	92.1	9.7	0.4	108	104	100	102

Tres recomendaciones

1. Apóyate en slider (56% de uso): Stuff+ Harp Helú 105 (neutral 107).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

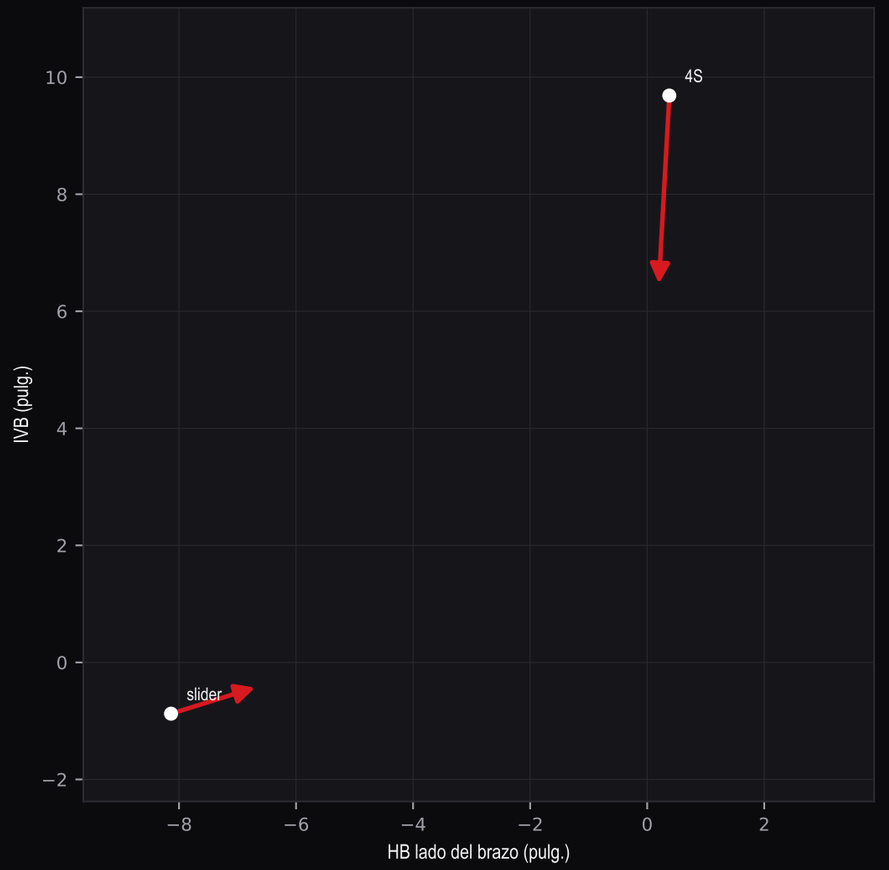
2. Recorta en casa 4S: Δ -3.8 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.2 pulgadas y HB lado del brazo -0.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 106. 100 es la media de la liga; lo mueve Slider. Cambio de movimiento estimado: IVB +0.45 pulgadas; HB lado del brazo +1.44 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 564 pitcheos.